מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – חורף תשפ"ב

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה וסעיף יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות :שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו **רק** את **הטופס הטורי** .

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים (״סלולריים״) או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 1
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:

פוטון בעל אורך גל λ , מתפזר פיזור קומפטון מאלקטרון נייח. זווית הפיזור של האלקטרון הינה β והתנע של האלקטרון לאחר הפיזור הינו p_e (ראה סרטוט). מהו אורך הגל של הפוטון לאחר הפיזור?

נתון שמתקיים:

$$P_e = \frac{h}{3\lambda_C}$$

$$cos\beta = \frac{1}{3}$$

$$\lambda = \lambda_C$$

λ_C: אורך גל קומפטון

מהו אורך הגל של הפוטון לאחר הפיזור?

א. $\lambda_2 = \frac{18}{17}\lambda_C$

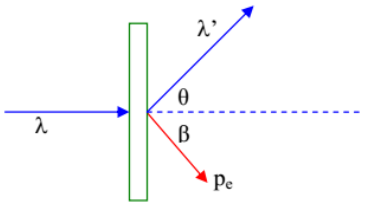
ב. $\lambda_2 = \frac{16}{17}\lambda_C$

ג. $\lambda_2 = \frac{19}{17}\lambda_C$

ד. $\lambda_2 = \frac{21}{17}\lambda_C$

ה. $\lambda_2 = \frac{14}{13}\lambda_C$

ו. $\lambda_2 = \frac{8}{7}\lambda_C$



<u>פתרון:</u>

מנוסחת קומפטון נמצא את הקשר בין זווית הפיזור לאורך הגל של הפוטון:

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - \cos\theta)$$

$$\Rightarrow \cos\theta = 1 - \frac{\lambda' - \lambda}{\lambda_c}$$

כדי לחשב את אורך הגל של הפוטון לאחר הפיזור נצטרך למצוא את זווית הפיזור של הפוטון θ. אותה נמצא מחוק שימור תנע:

מספיק ציר x:

$$p_\lambda = p_{\lambda'}\cos\theta + p_e\cos\beta$$

$$\Rightarrow \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'}\cos\theta + p_e \cos\beta$$

$$\Rightarrow \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'}\left(1 - \frac{\lambda' - \lambda}{\lambda_c}\right) + p_e \cos\beta$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda} - \left(\frac{\lambda_c - \lambda' + \lambda}{\lambda'\lambda_c}\right) = \frac{p_e \cos\beta}{h}$$

נסמן: $\frac{p_e \cos\beta}{h} = A$

$$\Rightarrow \frac{\lambda'\lambda_c - \lambda_c\lambda + \lambda'\lambda - \lambda^2}{\lambda\lambda'\lambda_c} = \frac{p_e \cos\beta}{h} = A$$

$$\Rightarrow \lambda'(\lambda_c + \lambda - A\lambda\lambda_c) = \lambda_c\lambda + \lambda^2$$

$$\Rightarrow \lambda' = \frac{\lambda_c\lambda + \lambda^2}{\lambda_c + \lambda - A\lambda\lambda_c}$$

<u>שאלה 2:</u>

מה המרחק בין פלנטה לבין הכוכב שהיא סובבת סביבו, אם נתון שהטמפרטורה של הכוכב היא T_* והטמפרטורה על פני הפלנטה היא T_+ . כמו כן ידוע שיחס הרדיוסים הינו $R_* = aR_+$.

הניחו כי הכוכב והפלנטה גופים שחורים וכי הפלנטה אינה מייצרת אנרגיה ומקבלת את כל האנרגיה שלה מהכוכב.

א. $L = \frac{T_+^2}{2T_*^2} aR_+$

ב. $L = \frac{T_+^2}{2T_*^2} R_+$

ג. $L = \frac{2T_+^2}{T_*^2} R_+$

ד. $L = \frac{T_+^2}{4T_*^2} aR_+$

ה. $L = \frac{4T_+^2}{T_*^2} aR_+$

ו. $L = \frac{T_+^2}{8T_*^2} R_+$

<u>פתרון:</u>

נסמן את המרחק ביניהם ב- L

הספק יוצא = הספק נכנס

$$P_* = J_*(r = L)S_{R_+ \text{ עיגול ברדיוס}} = J_+(r = R_+)S_{R_+ \text{ מעטפת ברדיוס}} = P_+$$

$$J_{\text{על השפה}} = \sigma T^4$$

$$\sigma T_*^4 \frac{4\pi R_*^2}{4\pi L^2} \pi R_+^2 = \sigma T_+^4 4\pi R_+^2$$

$$L^2 = \frac{T_*^4 R_*^2}{4T_+^4}$$

$$L = \frac{T_*^2}{2T_+^2} R_* = a \frac{T_*^2}{2T_+^2} R_+$$

<u>שאלה 3:</u>

כשמתכת מסוימת מוארת באורך גל $\lambda = 80\dot{A}$ משתחררים ממנה אלקטרונים עם אנרגיה קינטית מקסימלית $E_K^{max} = 55eV$.

מהו אורך הגל המקסימלי עבורו יפלטו אלקטרונים מהמתכת?

א. $124\dot{A}$
ב. $74\dot{A}$
ג. $165\dot{A}$
ד. $88\dot{A}$
ה. $55\dot{A}$
ו. $89\dot{A}$

<u>פתרון:</u>

נשתמש בנוסחת האפקט הפוטואלקטרי כדי למצוא את פונקציית העבודה:

$$E_K^{max} = \frac{hc}{\lambda} - \phi$$

$$\Rightarrow \phi = \frac{hc}{\lambda} - E_K^{max} = \frac{12{,}400eV\dot{A}}{80\dot{A}} - 55eV = 100eV$$

אורך הגל המקסימלי עבורו יפלטו אלקטרונים מהמערכת יתקבל עבור אנרגיה קינטית מקסימלית אפסית, כלומר:

$$\lambda_{max} = \frac{hc}{\phi} = \frac{12{,}400eV\dot{A}}{100eV} = 124\dot{A}$$

<u>שאלה 4:</u>

נתון פוטנציאל של אטום מימן מיוחד (אין פוטנציאלים/כוחות אחרים) :

$$V(r) = -8\frac{\hbar^2}{M_e r^2}$$

כאשר M_e היא מסת האלקטרון ו-r הוא מרחק האלקטרון מהגרעין.

נניח שהאלקטרון נע בתנועה מעגלית סביב הגרעין ונשתמש במודל בוהר ($\left|\vec{L}\right| = M_e v r = n\hbar$, n שלם) , מהו הערך האפשרי היחיד של n ?

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6

<u>פתרון:</u>

לפי חוק שני של ניוטון :

$$F_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = -16\frac{\hbar^2}{M_e r^3} = M_e a_r = -M_e\frac{V^2}{r} = -\frac{(M_e V r)^2}{M_e r^3} = -\frac{\left|\vec{L}\right|^2}{M_e r^3} = -\frac{n^2\hbar^2}{M_e r^3}$$

$$\rightarrow n^2 = 16 \rightarrow n = 4$$

<u>שאלה 5:</u>

נתון שחלקיק בעל מסה m נמצא תחת השפעת פוטנציאל אוסילטור הרמוני קוונטי עם תדירות ω:

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 X^2$$

ונתון שפונקציית הגל הינה :

$$\psi(x) = \sqrt{2\pi}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{3}{4}} x e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

מהו ערך תצפית (ממוצע) של הפוטנציאל $\langle V \rangle$?

היעזרו בנוסחה הבאה :

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-ax^2} dx = \frac{3}{2a^{\frac{5}{2}}}$$

1. $\frac{1}{4}\hbar\omega$
2. $\frac{1}{2}\hbar\omega$
3. $\frac{3}{4}\hbar\omega$
4. $\hbar\omega$
5. $1\frac{1}{4}\hbar\omega$
6. $1\frac{1}{2}\hbar\omega$

<u>פתרון :</u>

$$< x^2 >= \int_{-\infty}^{\infty} x^2|\psi|^2 dx = 2\pi\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{3}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2} dx$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{\frac{3}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2} dx = \frac{\frac{3}{2}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{\frac{3}{2}}}{\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{\frac{5}{2}}} = \frac{3}{2(\frac{m\omega}{\hbar})}$$

$$\rightarrow < V(x) >= \frac{1}{2}m\omega^2 < x^2 >= \frac{3}{4}\hbar\omega$$

<u>שאלה 6 :</u>

נתון הפוטנציאל הבא :

$$V(x,y) = V_1(x) + V_2(y)$$

$$V_1(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \\ \infty & \text{אחרת} \end{cases}, \qquad L = \frac{h}{\sqrt{8\omega m\hbar}}$$

$$V_2(y) = \mathbf{2}m\omega^2 y^2$$

רוצים לאכלס לתוכו 21 חלקיקים בעלי מסה זהה m אך ספינים שונים :

7 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$

7 חלקיקים בעלי ספין 0

7 חלקיקים בעלי ספין $\frac{3}{2}$

נתון שהמערכת נמצאת **ברמת יסוד**.

חשבו את האנרגיה הכוללת של מערכת החלקיקים

א. $60\hbar\omega$
ב. $61\hbar\omega$

ג. $62\hbar\omega$
ד. $63\hbar\omega$
ה. $64\hbar\omega$
ו. $65\hbar\omega$

פתרון :

האנרגיה עבור חלקיק אחד היא :

$$E_{n_1,n_2}^{tot} = \frac{h^2}{8mL^2}n_1^2 + 2\hbar\omega\left(n_2 + \frac{1}{2}\right) = \hbar\omega(n_1^2 + 2n_2 + 1)$$

נציג את הקונפיגורציה שנותנת לנו את אנרגית מצב היסוד :

רמה	n_1	n_2	E_{n_1,n_2}^{tot}	ניוון הפוטנציאל	$S=\frac{1}{2}$	$S=\frac{3}{2}$	$S=0$
1	1	0	$2\hbar\omega$	אין ניוון	2	4	7
2	1	1	$4\hbar\omega$	אין ניוון	2	3	0
3	2	0	$5\hbar\omega$	אין ניוון	2	0	0
4	1	2	$6\hbar\omega$	אין ניוון	1	0	0

לכן אנרגית מצב היסוד הינה :

$$E_g = 7(2\hbar\omega) + 4(2\hbar\omega) + 3(4\hbar\omega)$$
$$+2(2\hbar\omega) + 2(4\hbar\omega) + 2(5\hbar\omega) + 1(6\hbar\omega) = 62\hbar\omega$$

<u>שאלה 7:</u>

חלקיק בעל מסה m ואנרגיה E נמצא תחת השפעת מחסום פוטנציאל :

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 < x < L \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

$$E < V_0$$

נתון שפונקציית הגל של האלקטרון בתחום $x<0$ הינה :

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

ובתחום $x>L$:

$$\psi(x) = e^{i\frac{\pi}{3}}\frac{A}{\sqrt{3}}e^{ikx}$$

מהו מקדם ההחזרה R ?

א. $R=1$
ב. $R=0$
ג. $R=\frac{1}{3}$
ד. $R=\frac{2}{3}$
ה. $R=\frac{2}{\sqrt{3}}$
ו. אין מספיק נתונים.

<u>פתרון :</u>

מקדם ההעברה T + מקדם ההחזרה R = 1 , לכן :

$$R = 1 - T = 1 - \frac{\left|e^{i\frac{\pi}{3}}\frac{A}{\sqrt{3}}\right|^2}{|A|^2} = \frac{2}{3}$$

<u>שאלה 8:</u>

קרינה מתפזרת בסדר שלישי מגביש בזווית θ .

באיזו זווית יתקבל הפיזור מהסדר השני?

א. $sin^{-1}\left(\frac{2}{3}sin\theta\right)$
ב. $sin^{-1}\left(\frac{1}{3}sin\theta\right)$
ג. $sin^{-1}\left(\frac{4}{3}sin\theta\right)$
ד. $2sin^{-1}\left(\frac{2}{3}sin\theta\right)$
ה. $3sin^{-1}\left(\frac{1}{3}sin\theta\right)$
ו. $3sin^{-1}\left(\frac{4}{3}sin\theta\right)$

<u>פתרון:</u>

נשתמש בחוק בראג כדי למצוא את אורך הגל של הקרינה המתפזרת:

$$m\lambda = 2dsin\theta$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{2dsin\theta}{m} = \frac{2dsin\theta}{3}$$

כעת נשתמש שוב בחוק בראג כדי למצוא את הזווית עבור הסדר השני:

$$sin\theta_2 = \frac{2\lambda}{2d} = \frac{\lambda}{d} = \frac{2dsin\theta}{3d} = \frac{2}{3}sin\theta$$

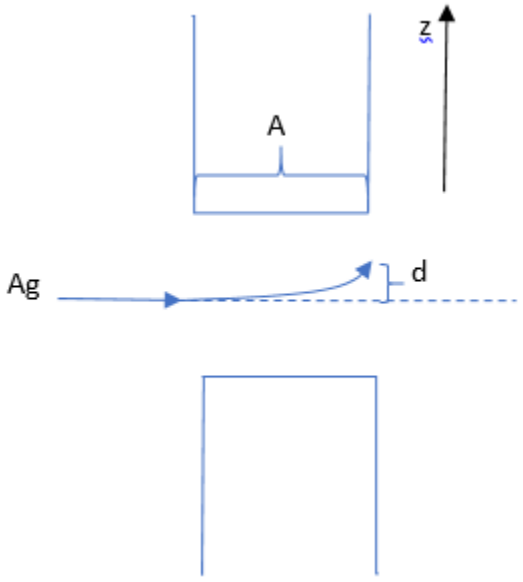
<u>שאלה 9:</u>

באיזה ניסוי התגלתה העובדה שהמומנט המגנטי הספיני מקוונטט?

א. הניסוי של שטרן וגרלך
ב. הניסוי של קומפטון
ג. הניסוי של זימן
ד. הניסוי של תומפסון
ה. הניסוי של הייזנברג
ו. הניסוי של רתרפורד

<u>שאלה 10:</u>

אלומת אטומי כסף נכנסת לאזור שבו שורר שדה מגנטי עם גרדיינט $\frac{dB}{dz}\hat{z}$. מסת אטום כסף היא m.
מה צריכה להיות מהירות כניסתם של אטומי כסף לאזור שבו שורר גרדיינט של שדה מגנטי אם ידוע שהסטייה שלהם מהכיוון ההתחלתי של התנועה היה d, ורוחב המגנטים הוא A?
הבהרה: נתון כי רק הספין של האלקטרונים בתוך אטומי הכסף משפיע על הסטיה.



א. $v_0 = \sqrt{\frac{\mu_B\left(\frac{dB}{dz}\right)A^2}{2dm}}$

ב. $v_0 = \sqrt{\frac{2dm}{\mu_B\left(\frac{dB}{dz}\right)A^2}}$

ג. $v_0 = \frac{\mu_B\left(\frac{dB}{dz}\right)A^2}{2dm}$

ד. $v_0 = \frac{\mu_B B A^2}{2dm}$

ה. $v_0 = \mu_B A^2\left(\frac{dB}{dz}\right)$

ו. $v_0 = \sqrt{\frac{\mu_B\left(\frac{dB}{dz}\right)A^2}{4dm}}$

פתרון:

אנחנו יודעים שהכוח המגנטי קבוע ושווה ל $\vec{F} = \frac{\mu_z dB}{dz}\hat{z}$.

לכן חישוב המסלול של אטומי כסף מזכיר פתרון של בעיות זריקה בזווית. לכן עבור המסלול מתקיים:

$$d = v_z t + \frac{1}{2}a_z t^2 = \frac{1}{2}a_z t^2$$

נציב את הביטוי לתאוצה לפי חוק שני של ניוטון ונקבל:

$$d = \frac{1}{2m}\mu_B \frac{dB}{dz}t^2$$

הזמן מחושב לפי הכיוון האופקי של התנועה ויהיה שווה ל:

$$t = \frac{A}{v_0}$$

ולכן מתקיים:

$$d = \frac{\mu_B \frac{dB}{dz}A^2}{2v_0^2 m}$$

ומכאן הביטוי למהירות:

$$v_0 = \sqrt{\frac{\mu_B\left(\frac{dB}{dz}\right)A^2}{2dm}}$$

<u>שאלה 11:</u>

נתונה נורת להט שמתנהגת בקירוב טוב כגוף שחור. המנורה בטמפרטורה T ובעלת הספק P (זכרו שהספק הוא האנרגיה שנפלטת מהמנורה בשנייה אחת).

בהנחה שהפוטונים נפלטים באורך הגל שבו נפלטת הקרינה בעוצמה הגבוהה ביותר, כמה פוטונים נפלטים בשנייה אחת?

בשאלה זו $\alpha = 2.898 \cdot 10^{-3}[m \cdot K]$.

א. $\frac{P\alpha}{hcT}$
ב. $\frac{P\alpha}{cT}$
ג.
ד. $\frac{hcT}{P\alpha}$
ה. אין מספיק נתונים כדי לקבוע
ו. $\frac{P}{hc}$
ז. $\frac{\alpha}{T}$

פתרון:

מחוק וין מוצאים את אורך הגל של הפוטונים:

$$\lambda = \frac{\alpha}{T}$$

האנרגיה של פוטון יחיד:

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda}$$

הספק זה האנרגיה לשנייה, ולכן מספר הפוטונים לשנייה הוא:

$$n = \frac{P}{E_\gamma} = \frac{P\lambda}{hc} = \frac{P\alpha}{hcT}$$

<u>שאלה 12:</u>

אלקטרון נלכד, לרמת היסוד, בבור פוטנציאל דו ממדי בגודל $L \text{ x } L = 5A^0 \text{ x } 5A^0$. אלקטרון חופשי נוסף עם אנרגיה קינטית $E_k = 10eV$ מתנגש באלקטרון הקשור ומוסר את מכסימום האנרגיה האפשרי. מצאו את כמות הקווים הספקטרליים השונים שרואים אחרי ירידת האלקטרון לרמת היסוד, וחשבו את אורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר.

א. 3 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 1373.2A^0$
ב. 1 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 2749.4A^0$
ג. 6 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 1030.7A^0$
ד. 3 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 1030.7A^0$
ה. 1 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 1373.2A^0$
ו. 6 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 2749.4A^0$

<u>שאלה 13:</u>

בספקטרום האטומי של אטום המימן ישנה סדרה של קווים שנקראים סדרת בראקט (Bracket).
גבול הסדרה (אורך הגל הכי קצר) הינו $1458\ nm$. מה הוא אורך הגל הארוך ביותר בסדרה?
הגדרת סדרה: ספקטרום שקשור למעבר מרמה כלשהי n לרמה **קבועה** כלשהי.

א. $4050nm$

ב. $3496nm$

ג. $2050nm$

ד. $2496nm$

ה. $6040nm$

ו. $5486nm$

<u>נתונים מספריים</u>

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34} J \cdot s = 4.136 \cdot 10^{-15} \text{eV} \cdot s$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8} m \cdot s^{-1}$

גודל שימושי 1: $\boldsymbol{ke^2 = 14.4 \text{Å} \cdot \text{eV}}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400 \text{eV} \cdot \text{Å}$

גודל שימושי 3: $\boldsymbol{\hbar c = 1973 \text{Å} \cdot \text{eV}}$

רדיוס בוהר: $\boldsymbol{a_0 = 0.529 \text{Å}}$

המרת יח' אנרגיה: $1\text{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} J$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7} m^{-1}$

מסת אלקטרון: $m_e = 0.511\text{MeV} \cdot c^{-2} = 9.1 \cdot 10^{-31}\text{kg}$

מטען האלקטרון: $e = 1.6 \cdot 10^{-19} c$

מסת פרוטון: $m_p = 938.27\text{MeV} \cdot c^{-2} = 1.673 \cdot 10^{-27}\text{kg}$

קבוע כוח קולון: $\boldsymbol{k = 8.9 \cdot 10^{9} N \cdot m^2 \cdot c^{-2}}$

מסת נויטרון: $m_n = 939.56\text{MeV} \cdot c^{-2} = 1.675 \cdot 10^{-27}\text{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\text{eV} \cdot K^{-1}$

המגנטון של בוהר: $\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24} J \cdot T^{-1} = 5.788 \cdot 10^{-5}\text{eV} \cdot T^{-1}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} W \cdot m^{-2} K^{-4}$

<u>משוואות</u>

הסתברות בטווח מסויים $\int_{x_1}^{x_2} P(x)dx = P(x_1 \le x \le x_2)$

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

ממוצע של פונקציה $f(x)\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)P(x)dx$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)dx = 1$

עקרון אי-הוודאות $\Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2}$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{\frac{3}{2}}}{h^3}\sqrt{E}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה $N(E)dE = g(E)f_{FD}(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{\frac{3}{2}}}{h^3}\frac{\sqrt{E}}{exp\left[\frac{E-E_F}{k_B T}\right]+1}dE$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$